

TP21 : Création d'un scénario Linux

Table des matières

1) Problématique	1
2) Présentation du scénario.....	1
3) Etapes	2
4) Arborescence	7
5) Conclusion.....	7

1) Problématique

On cherche à se mettre en situation en prenant un scénario dans lequel on nous demande d'utiliser des commandes Linux pour pouvoir simuler un changement de système informatique. Dans notre cas il s'agira d'une entreprise de parachute nommé SkyGear.

2) Présentation du scénario

L'entreprise "SkyGear" doit organiser son nouveau serveur Linux. Le scénario simule l'arrivée d'un administrateur qui doit configurer l'environnement pour deux techniciens, créer des dossiers de stock, gérer des fichiers de sécurité et définir des accès restreints pour garantir que seuls les employés autorisés puissent modifier les inventaires de parachutes.

3) Etapes

1. Comment définir le mot de passe du super-utilisateur (root) pour sécuriser l'accès initial ?

Pour pouvoir sécuriser l'accès initial il faut définir le mot de passe du super-utilisateur avec un mot de passe sécurisé, dans notre cas il s'agira de **SkyGear2012.*** .

Il faudra donc utiliser la commande **sudo passwd root** pour pouvoir modifier le mot de passe actuelle avec le nouveau :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

2. Comment basculer en tant que super-utilisateur pour commencer la configuration ?

Pour pouvoir faire cela il faut faire **sudo** – ou **sudo su**, un mot de passe devrait normalement être demandé et donc notre cas il s'agira de de **SkyGear2012.*** :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su
root@ubuntu:/home/ubuntu#
```

(ici le mdp n'a pas été demandé mais il faudra le mettre si c'est le cas)

3. Comment vérifier que l'on a bien les droits root ?

Pour vérifier que l'on a les droits root il faut utiliser la commande **whoami** :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su
root@ubuntu:/home/ubuntu# whoami
root
```

4. Comment créer le répertoire principal de l'entreprise à la racine du dossier home ?

Pour pouvoir faire cela il faut se mettre dans le dossier home avec **cd /home** puis créer le dossier avec la commande **mkdir SkyGear**

```
root@ubuntu:/home/ubuntu# cd /home
root@ubuntu:/home# mkdir SkyGear
root@ubuntu:/home#
```

5. Comment vérifier la création du répertoire et voir son emplacement exact ?

Pour faire cela nous allons d'abord vérifier que nous sommes bien dans home avec **pwd** puis vérifier que le dossier a bien été créé en utilisant la commande **ls** :

```
root@ubuntu:/home# pwd
/home
root@ubuntu:/home# ls
SkyGear  installer  ubuntu
root@ubuntu:/home#
```

6. Comment créer les deux utilisateurs "Alex" et "Jordan" pour l'équipe technique ?

Nous allons utiliser la commande **useradd** pour les ajouter avec **useradd Alex** et **useradd Jordan** :

```
root@ubuntu:/home# useradd Alex
root@ubuntu:/home# useradd Jordan
```

7. Comment définir un mot de passe pour le compte d'Alex ?

Pour définir un mot de passe pour le compte alex nous allons utiliser la commande **passwd Alex** (son mdp sera **AlexSkyGear2012**) :

```
root@ubuntu:/home# passwd Alex
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

8. Comment vérifier que les utilisateurs ont bien été ajoutés au système ?

Pour faire cela nous allons utiliser la commande **tail /etc/passwd** :

```
root@ubuntu:/home# tail /etc/passwd
gnome-remote-desktop:x:986:986:GNOME Remote Desktop:/var/lib/remote-desktop
p:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:985:985:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:117:119:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:118:120:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nolog
in
gnome-initial-setup:x:119:65534::run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:984:984:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
ubuntu:x:1000:1000:Live session user,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
installer:x:1001:1001:Ubuntu:/home/installer:/usr/bin/subiquity-shell
Alex:x:1002:1002::/home/Alex:/bin/sh
Jordan:x:1003:1003::/home/Jordan:/bin/sh
```

Nous pouvons donc voir que les comptes Alex et Jordan y sont bien présents.

9. Comment créer un sous-répertoire dédié au stock de parachutes ?

Pour faire cela nous allons rendre actif le dossier SkyGear avec **cd SkyGear** puis nous allons créer un dossier inventaire avec **mkdir inventaire** :

```
root@ubuntu:/home# cd SkyGear
root@ubuntu:/home/SkyGear# mkdir inventaire
root@ubuntu:/home/SkyGear#
```

Puis nous allons vérifier qu'il a bien été créé avec **ls** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# ls
inventaire
```

10. Comment créer le fichier de liste des modèles de parachutes ?

Pour créer le fichier de liste des modèles de parachutes nous allons utiliser l'éditeur de texte **vi**, nous allons créer le fichier **modeles.txt**, et dedans nous allons ajouter 3 modèles : Le Sky Tornado, le Sky Avalanche et le Sky Turbo. Puis lorsque c'est fait nous allons utiliser **:wq** pour quitter l'éditeur de texte :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# vi modeles.txt
```

```
root@ubuntu:/home/SkyGear — sudo su
Sky Tornado
Sky Avalanche
Sky Turbo
```

```
:wq
```

11. Comment lire le contenu du fichier sans l'ouvrir avec vi ?

Pour faire ça nous allons utiliser la commande **cat** qui va faire visualiser le contenu sans ouvrir l'éditeur de texte avec **cat modeles.txt** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# cat modeles.txt
Sky Tornado
Sky Avalanche
Sky Turbo
```

12. Comment créer un fichier caché pour les codes de sécurité des parachutes ?

Pour faire ça nous allons utiliser la commande **touch** et rajouter un **.** devant le nom du fichier pour qu'il soit caché, donc en utilisant la commande **touch .codesecu** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# touch .codesecu
```

13. Comment voir le fichier caché ?

Pour voir le fichier caché il suffit simplement d'utiliser la commande **ls** avec l'option **a** (nous allons aussi utiliser l'option **l** car elle est pratique) de la façon **ls -la** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# ls -la
total 4
drwxr-xr-x 3 root root 100 Jan 13 13:14 .
drwxr-xr-x 1 root root 100 Jan 13 12:44 ..
-rw-r--r-- 1 root root  0 Jan 13 13:14 .codesecu
drwxr-xr-x 2 root root  40 Jan 13 12:57 inventaire
-rw-r--r-- 1 root root  37 Jan 13 13:09 modeles.txt
```

14. Comment créer un groupe nommé "techniciens" pour regrouper les employés ?

Maintenant nous allons créer un groupe pour regrouper les techniciens (ici Alex et Jordan). Pour faire ça il suffit simplement d'utiliser la commande **groupadd techniciens** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# groupadd techniciens
```

15. Comment ajouter Alex et Jordan au groupe des techniciens ?

Pour faire ça nous allons utiliser la commande **usermod** avec l'option **g** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# usermod -g techniciens Alex
root@ubuntu:/home/SkyGear# usermod -g techniciens Jordan
```

16. Comment attribuer le fichier "modeles.txt" au groupe techniciens ?

Pour ça nous allons utiliser la commande **chgrp** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# chgrp techniciens modeles.txt
```

17. Comment donner tous les droits au propriétaire et au groupe, mais aucun aux autres ?

Pour faire ça nous allons utiliser **chmod 770**, le premier 7 représentant l'admin, le deuxième le groupe et le troisième les autres, le 7 représente tous les droits et 0 aucun.

Nous allons donc faire la commande **chmod 770 modeles.txt** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# chmod 770 modeles.txt
```

18. Comment vérifier visuellement les permissions et les propriétaires du fichier ?

Pour faire ça nous allons utiliser **ls -l** et vérifier si les droits rwx ne sont bien accordés qu'à l'admin et au groupe :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# ls -l modeles.txt
-rwxrwx--- 1 root techniciens 37 Jan 13 13:09 modeles.txt
```

19. Comment simuler la connexion de Jordan pour tester ses accès ?

Pour pouvoir faire ça nous allons utiliser la commande **su Jordan** et essayer de lire le fichier avec **cat** :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# su Jordan
```

```
$ cat modeles.txt
Sky Tornado
Sky Avalanche
Sky Turbo
```

20. Comment renommer le dossier "inventaire" en "stock_final" ?

Pour faire ça la commande **mv** sera utilisé, puis on vérifiera avec **ls** si ça a marché :

```
root@ubuntu:/home/SkyGear# mv inventaire stockfinal
root@ubuntu:/home/SkyGear# ls
modeles.txt stockfinal
```

4) Arborescence

(Pour ce TP j'ai utilisé un émulateur en ligne et je ne peux pas installer **tree** mais voici toute de même une représentation)

Représentation de la commande **tree** :

```
/home/  
└─ SkyHigh/  
    └─ stock_final/  
        ├── modeles.txt (Propriétaire: root, Groupe: techniciens)  
        └─ .codes_securite
```

5) Conclusion

En conclusion, j'ai appris durant ce TP à utiliser les connaissances acquises durant les anciens TP et à les mettre en pratique dans un cas de scénario qui pourrait possiblement arriver dans le futur. J'ai trouvé ce TP amusant.